مجموعه و احتمال

۱. تعداد اعضای کدام‌یک از مجموعه‌های زیر باهم برابر است؟

الف) همهٔ حالت‌های ممکن در پرتاب دو سکه

ب) $\{۰,۱\} \times \{۰,۱\}$

ج) همهٔ حالت‌های ممکن فرزندان خانواده‌ای که دو فرزند دارند.

د) همهٔ حالت‌های ممکن که می‌توان دو کارت از بین چهار کارتی که روی آنها اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ نوشته شده است، انتخاب کرد.

۲. در هریک از عبارت‌های زیر، همهٔ حالت‌های ممکن را به‌صورت حاصل‌ضرب دو مجموعه نمایش دهید.



الف) دو بار پرتاب یک سکه

ب) پرتاب دو تاس شش‌وجهی

ج) دو خانواده که هریک یک فرزند دارند.

د) پرتاب دو تاس که یکی دوازده‌وجهی و دیگری بیست‌وجهی باشد.

۳. کدام پیشامد معادل $\{۲,۳,۵\} \times \{۲,۳,۵\}$ است؟

الف) پیشامد اینکه در پرتاب دو تاس، هر دو تاس عدد اول باشد.

ب) پیشامد اینکه در پرتاب دو تاس، حداقل یک تاس عدد اول باشد.

ج) پیشامد اینکه در پرتاب دو تاس مجموع دو عدد رو شده کمتر از ۱۱ باشد.

د) پیشامد اینکه در پرتاب دو تاس مجموع اعداد ظاهر شده، عددی بین ۳ و ۱۱ باشد.

۴. سکه‌ای را چهار بار پرتاب کرده‌ایم.

الف) همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.

ب) احتمال اینکه بار سوم رو آمده باشد، چقدر است؟

۵. سکه‌ای را چهار بار پرتاب کرده‌ایم. می‌دانیم بار دوم رو آمده است.

الف) همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.

ب) احتمال اینکه دقیقاً دوبار رو آمده باشد، چقدر است؟

۶. سکه‌ای را چهار بار پرتاب کرده‌ایم. می‌دانیم حداقل دو بار رو آمده است.

الف) همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.

ب) احتمال اینکه دقیقاً سه بار رو آمده باشد، چقدر است؟

۷. فرزند دوم خانوادهٔ رجبی در راه است. اگر فرزند اول این خانواده پسر باشد، احتمال اینکه فرزند دوم دختر باشد، چقدر است؟

۸. عاطفه در یک مسابقهٔ تلویزیونی شرکت کرده بود. در مرحلهٔ آخر، مجری از یکی از تماشاچیان پرسید: «شما چند فرزند دارید؟» تماشاچی پاسخ داد: «دو فرزند که یکی کلاس نهم است و دیگری کلاس هفتم». مجری گفت: «لطفاً جنسیت یکی از فرزندان خود را بگویید.» تماشاچی گفت: «پسر». سپس مجری به عاطفه گفت که اگر جنسیت فرزند دیگر خانواده را درست حدس بزند، یک میلیارد تومان جایزهٔ مسابقه را می‌برد. عاطفه چند دقیقه وقت خواست و مجری رو به دوربین گفت: «بعد از چند پیام بازرگانی، با ادامهٔ برنامه در خدمتتان خواهیم بود.»

الف) در اصفهان، معصومه از پای تلویزیون بلند شد و سراغ رایانه‌اش رفت. او فرزند دختر و پسر را به‌ترتیب اعداد ۱ و ۲ در نظر گرفت. سپس برنامه‌ای نوشت که به‌طور تصادفی از بین اعداد ۱ و ۲، دو عدد چاپ کند. برای مثال، اگر رایانه اعداد ۱, ۱ را چاپ کند یعنی هر دو فرزند، دختر هستند. معصومه این برنامه را ابتدا صد بار، سپس هزار بار،

بعد ده‌هزار بار و در نهایت صدهزار بار اجرا کرد و نتایج به‌دست آمده را در یک جدول به‌صورت زیر نوشت.

اجرای برنامه	چاپ شدن ۱, ۱	چاپ شدن ۱, ۲	چاپ شدن ۲, ۱	چاپ شدن ۲, ۲
۱۰۰ بار	۱۸ بار	۲۰ بار	۳۴ بار	۲۸ بار
۱۰۰۰ بار	۲۶۴ بار	۲۳۹ بار	۲۴۷ بار	۲۵۰ بار
۱۰۰۰۰ بار	۲۵۱۹ بار	۲۵۰۵ بار	۲۴۹۳ بار	۲۴۸۳ بار
۱۰۰۰۰۰ بار	۲۴۶۱۷ بار	۲۵۱۰۰ بار	۲۵۰۹۶ بار	۲۵۱۱۷ بار

معصومه با خودش گفت که چون یکی از بچه‌های تماشاچی، پسر است پس حالت ۱, ۱ به درد نمی‌خورد! بنابراین باتوجه‌به جدول بالا، شانس انتخاب ۲, ۲ (شانس پسر بودن فرزند دیگر) و شانس انتخاب ۱, ۲ یا ۲, ۱ (شانس دختر بودن فرزند دیگر)، به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

اجرای برنامه	شانس انتخاب ۲, ۲	شانس انتخاب ۱, ۲ یا ۲, ۱
۱۰۰ بار	$\frac{۲۸}{۲۸+۳۴+۲۰} \simeq ۰/۳۴۱۴$	$\frac{۳۴+۲۰}{۲۸+۳۴+۲۰} \simeq ۰/۶۵۸۵$
۱۰۰۰ بار	$\frac{۲۵۰}{۲۵۰+۲۴۷+۲۳۹} \simeq ۰/۳۳۹۶$	$\frac{۲۴۷+۲۳۹}{۲۵۰+۲۴۷+۲۳۹} \simeq ۰/۶۶۰۳$
۱۰۰۰۰ بار	$\frac{۲۴۸۳}{۲۴۸۳+۲۴۹۳+۲۵۰۵} \simeq ۰/۳۳۱۹$	$\frac{۲۴۹۳+۲۵۰۵}{۲۴۸۳+۲۴۹۳+۲۵۰۵} \simeq ۰/۶۶۸۰$
۱۰۰۰۰۰ بار	$\frac{۲۵۱۱۷}{۲۵۱۱۷+۲۵۰۹۶+۲۵۱۰۰} \simeq ۰/۳۳۳۵$	$\frac{۲۵۰۹۶+۲۵۱۰۰}{۲۵۱۱۷+۲۵۰۹۶+۲۵۱۰۰} \simeq ۰/۶۶۶۴$

چون با زیاد شدن تعداد دفعات آزمایش تصادفی، شانس اینکه ۲, ۲ انتخاب شود به عدد $\frac{۱}{۳}$ نزدیک می‌شود، پس احتمال اینکه فرزند دیگر پسر باشد برابر $\frac{۱}{۳}$ است. از طرفی چون با زیاد شدن تعداد دفعات آزمایش تصادفی، شانس اینکه ۱, ۲ یا ۲, ۱ انتخاب شود به عدد $\frac{۲}{۳}$ نزدیک می‌شود، پس احتمال اینکه فرزند دیگر دختر باشد برابر $\frac{۲}{۳}$ است. بنابراین اگر عاطفه به مجری بگوید که فرزند دیگر دختر است، احتمال برنده شدنش دو برابر وقتی است که بگوید فرزند دیگر پسر است.

دربارهٔ درستی استدلال معصومه با هم‌کلاسی‌هایتان بحث کنید.

ب) در شیراز، دو خواهر دربارهٔ شانس برنده شدن عاطفه، در بحث با یکدیگر، استدلال‌هایی به‌صورت زیر آوردند.

استدلال خواهر بزرگتر

این خانواده یک فرزند دیگر دارد. این فرزند یا دختر است یا پسر. پس فرزند دیگر به احتمال $\frac{1}{2}$ پسر و به احتمال $\frac{1}{2}$ دختر است. پس فرقی ندارد که عاطفه بگوید پسر یا دختر.

استدلال خواهر کوچکتر

اگر همهٔ حالت‌های ممکن را براساس [فرزند بزرگتر / فرزند کوچکتر] در نظر بگیریم و ابتدا فرض کنیم که تماشاچی نمی‌گفت یکی از فرزندانش پسر است، همهٔ حالت‌های ممکنِ داشتنِ دو فرزند، به‌صورت زیر بود:

[دختر / دختر], [دختر / پسر], [پسر / دختر], [پسر / پسر] (فرزند بزرگتر / فرزند کوچکتر)

اما چون تماشاچی گفته که یکی از فرزندانش پسر است، پس در واقع سه حالت از چهار حالت بالا، همهٔ حالت‌های ممکن مسئله است. بنابراین اگر مجموعهٔ S همهٔ حالت‌های ممکن، A پیشامد پسر بودن فرزند دیگر و B پیشامد دختر بودن فرزند دیگر باشند، داریم:

$$S = \left\{ \left[\begin{matrix} \text{پسر} \\ \text{پسر} \end{matrix} \right], \left[\begin{matrix} \text{پسر} \\ \text{دختر} \end{matrix} \right], \left[\begin{matrix} \text{دختر} \\ \text{پسر} \end{matrix} \right] \right\},$$

$$A = \left\{ \left[\begin{matrix} \text{پسر} \\ \text{پسر} \end{matrix} \right] \right\},\ B = \left\{ \left[\begin{matrix} \text{پسر} \\ \text{دختر} \end{matrix} \right], \left[\begin{matrix} \text{دختر} \\ \text{پسر} \end{matrix} \right] \right\}.$$

در نتیجه:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{۱}{۳},\quad P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{۲}{۳}.$$

پس بهتر است عاطفه بگوید که فرزند دیگر دختر است.

چرا استدلال خواهر بزرگتر نادرست و استدلال خواهر کوچکتر درست است؟

ج) در نیشابور، دکتر کُندُری و مهندس مسعودی در «عطاری طیّرانی»، مشغول خرید و دیدن مسابقه بودند. دکتر کُندُری به مهندس مسعودی و آقای طیّرانی گفت: «بیایید همهٔ حالت‌های ممکن را بر اساس [جنسیتی که تماشاچی گفت. / فرزند دیگر] در نظر بگیریم.» این سه نفر با استدلال‌های زیر، با یکدیگر بحث کردند.

استدلال دکتر کُندُری

قبل از اینکه تماشاچی جنسیت یکی از فرزندانش را اعلام کند، همهٔ حالت‌های ممکن این‌گونه بود:

$$\left[\begin{matrix}\text{دختر}\\ \text{دختر}\end{matrix}\right],\left[\begin{matrix}\text{دختر}\\ \text{پسر}\end{matrix}\right],\left[\begin{matrix}\text{پسر}\\ \text{دختر}\end{matrix}\right],\left[\begin{matrix}\text{پسر}\\ \text{پسر}\end{matrix}\right].$$

چون تماشاچی گفت که یکی از فرزندانش پسر است پس دو حالت $\left[\begin{matrix}\text{پسر}\\ \text{پسر}\end{matrix}\right]$ و $\left[\begin{matrix}\text{پسر}\\ \text{دختر}\end{matrix}\right]$، همهٔ حالت‌های ممکن مسئله است. بنابراین شانس عاطفه در بردن یک میلیارد تومان، پنجاه‌پنجاه است.

استدلال آقای طیّرانی

بر اساس [جنسیتی که تماشاچی گفت. / فرزند دیگر]، همهٔ حالت‌های ممکن مسئله این‌گونه خواهد بود:

$$\left[\begin{matrix}\text{پسر کوچکتر}\\ \text{دختر بزرگتر}\end{matrix}\right],\left[\begin{matrix}\text{پسر بزرگتر}\\ \text{دختر کوچکتر}\end{matrix}\right],\left[\begin{matrix}\text{پسر}\\ \text{پسر}\end{matrix}\right]\ \text{جنسیتی که تماشاچی گفت. / فرزند دیگر}$$

پس اگر عاطفه بگوید فرزند دیگر دختر است، شانس برنده شدنش دو برابر وقتی است که بگوید فرزند دیگر پسر است.

استدلال مهندس مسعودی

قبل از اینکه تماشاچی گفته باشد یکی از فرزندانش پسر است، همهٔ حالت‌های ممکن این‌گونه می‌باشد:

$$\begin{bmatrix}\text{دختر کوچکتر}\\\text{دختر بزرگتر}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\text{دختر بزرگتر}\\\text{دختر کوچکتر}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\text{دختر}\\\text{پسر}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\text{پسر}\\\text{دختر}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\text{پسر کوچکتر}\\\text{پسر بزرگتر}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\text{پسر بزرگتر}\\\text{پسر کوچکتر}\end{bmatrix}.$$

چون فرزندِ با جنسیت معلوم، پسر است پس سه حالت $\begin{bmatrix}\text{پسر اول}\\\text{پسر دوم}\end{bmatrix}$، $\begin{bmatrix}\text{پسر دوم}\\\text{پسر اول}\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}\text{پسر}\\\text{دختر}\end{bmatrix}$، همهٔ حالت‌های ممکن مسئله هستند. بنابراین اگر عاطفه بگوید فرزند دیگر پسر است، شانس برنده شدنش دو برابر وقتی است که بگوید فرزند دیگر دختر می‌باشد.

دربارهٔ درستی یا نادرستی استدلال‌های بالا، با هم‌کلاسی‌هایتان گفت‌وگو کنید.

۹. الف) پژمان سکه‌ای را دوبار پرتاب کرده است. اگر سکه بار اول رو آمده باشد، احتمال اینکه بار دوم نیز رو آمده باشد، چقدر است؟

ب) منیژه سکه‌ای را دوبار پرتاب کرده است. اگر از رو آمدن سکه در یکی از پرتاب‌ها اطلاع داشته باشیم، احتمال اینکه در آن یکی پرتاب نیز سکه رو آمده باشد چقدر است؟

ترتیب ابجد

الف، ب، ج، د. احتمالا این ترتیب از حروف الفبا را دیده‌اید. آیا تا به حال پرسیده‌اید: این دیگر چه ترتیبی است؟

در میان شاعران ایرانی نوعی عدد نویسی بر اساس حرف‌های الفبا معمول است که به آن «حساب جمله‌ها» یا «ماده تاریخ» می‌گویند. در این شیوه، ترتیب حروف الفبا به شکل زیر است:

اَبجَد هَوَز حُطی کَلِمَن سَعفَص قُرِشَت ثَخَذ ضَظَغ.

البته هیچ یک از این کلمات معنای خاصی ندارند! رابطهٔ حرف‌ها با اعداد به شکل زیر است:

الف	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن	س	ع
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰

هر عدد به حرفی که در بالای آن نوشته شده مربوط است. هریک از حروف دیگر به شکل زیر به یک عدد مربوط‌اند:

ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

با استفاده از اعداد و حروف بالا، می‌توان یک عدد را با یک جمله یا یک عبارت بیان کرد.

برای مثال، حافظ، تاریخ کشته شدن شاه شیخ ابواسحاق شیرازی را در بیتِ:

بلبل و سرو و سمن و یاسمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شه مُشکین کاکُل

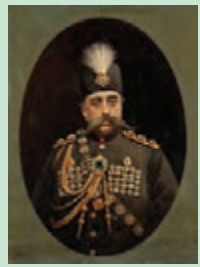
آورده است. با حساب جمله‌ها داریم:

بلبل = ۶۴ سرو = ۲۶۶ سمن = ۱۵۰

یاسمن = ۱۶۱ لاله = ۶۶ گل = ۵۰

مجموع این اعداد برابر است با ۷۵۷ که سال کشته شدن ابواسحاق است.

مظفرالدین شاه قاجار (تصویر زیر) در سال ۱۳۲۴ هجری قمری با مشروطه موافقت کرد. این کار به «عدل مظفر» معروف شد. با حساب جمله‌ها «عدل مظفر» برابر با عدد ۱۳۲۴ است.



یک عبارت برای سال تولد خود بسازید.